

陕西科技大学 试题纸

课程 _____ 学期 _____

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（每题2分，共20分）

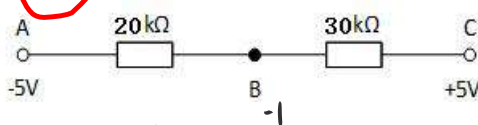
1. $I = -1A$ ，则电流 I 的参考方向与实际方向的关系为 (B)。

A. 参考方向与实际方向相同 B. 参考方向与实际方向相反 C. 不能肯定

2. 一阶动态电路时间常数 τ 越大，则说明暂态持续时间 (A)。

A. 越长 B. 越短 C. 不变

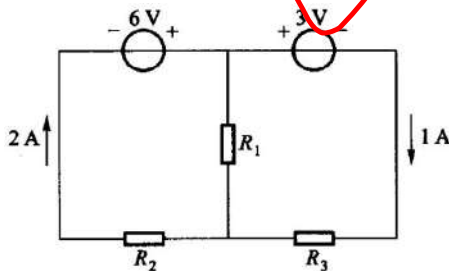
3. 如下图，B点电位 V_B 为 (B)。



A. 1V B. -1V C. 0V

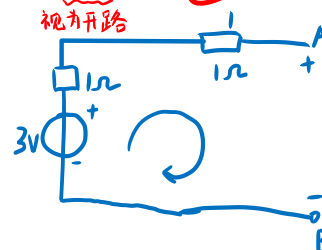
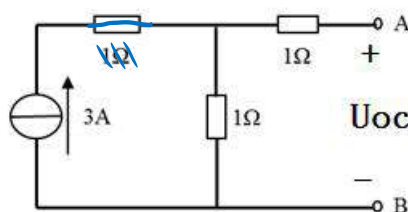
4. 在下图所示电路中，三个电阻消耗的功率总和为 (B)。

$$6 \times 2 - 3 \times 1 = 9W$$



A. 15 W B. 9 W C. 无法计算

5. 下图所示电路为一有源二端线性网络，它的戴维南等效电压源的电压 U_{oc} 为 (C)。

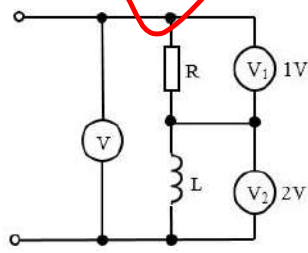


A. 1.5V B. 6V C. 3V

6. $u = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ)V$ 的相量表示式为 (B)。

A. $\dot{U} = 10\sqrt{2} \angle -30^\circ V$ B. $\dot{U} = 10 \angle -30^\circ V$ C. $\dot{U} = 10e^{j(\omega t - 30^\circ)}V$

7. 如下图所示电路的电压表 V 的读数为 (C) V。



A. 1

PNP $\begin{matrix} c \\ | \\ b - > \\ | \\ e \end{matrix}$

B. 3

C. 2.23

8. 对某电路中一个 NPN 型硅管测试, 其工作于放大区的条件是 (A)

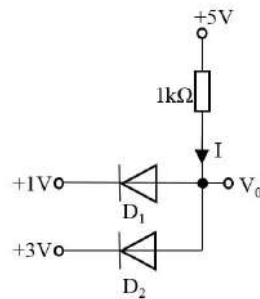


A. 发射结正偏, 集电结反偏

B. 发射结正偏, 集电结正偏

C. 发射结反偏, 集电结反偏

9. 下图所示电路电流 I = (B)

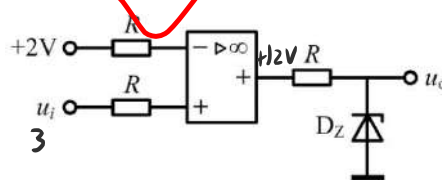


A. 2mA

B. 4mA

C. 0mA

10. 下图所示电路, 集成运放的最大输出电压为 $\pm 12V$, 稳压管的稳定电压 $U_Z = 6V$, 正向导通电压为 $0.7V$, 若 $u_i = 3V$, $u_o =$ (C)



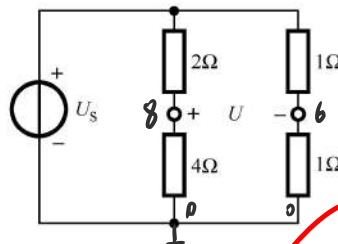
A. 0.7V

B. -0.7V

C. 6V

二、填空题 (每空1分, 共10分)

1. 下图所示电路, 已知 $U_s = 12V$, 则 $U =$ 2 V



2. 运用叠加原理时, 电流源不作用, 应令其 断路; 电压源不作用, 应令其 短路

3. 下图所示电路, 已知 $u_s = 5\sqrt{2}\sin(5t + 30^\circ)$, $R = 10\Omega$, $L = 4H$, $C = 0.05F$ 则电路总阻抗

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$Z = 10 + 16j$$

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$Z = 10 + j(X_L - X_C)$$

$$= 10 + 16j$$

$$\omega = 5$$

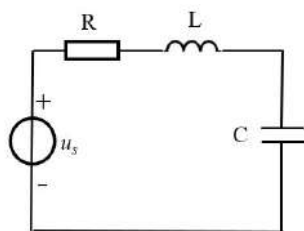
第 2 页 共 4 页

$$X_L = \omega L = 5 \times 4 = 20$$

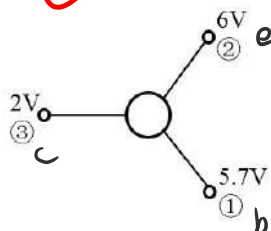
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{0.25} = 4$$

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

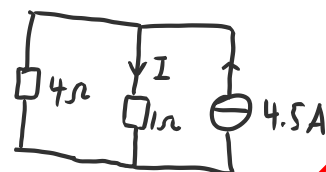
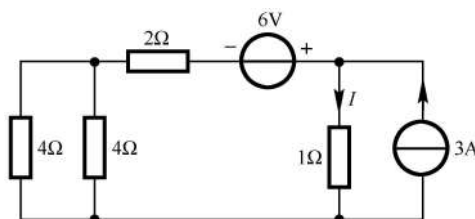


4. 在N型半导体中，自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子。
 5. 测得某放大电路中晶体管各极直流电位如下图所示，则①对应的电极为b，②对应的电极为e，③对应的电极为c。

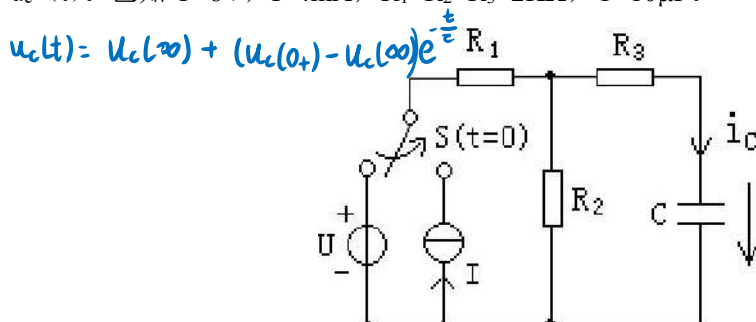


三、计算题（每题10分，共40分）

1. 求下图所示中的电流 I 。（方法不限）



2. 如下图所示电路，开关 S 在原位置时电路已经处于稳态，用三要素法求开关 S 换位后的 $u_c(t)$ 。已知 $U=8V$ ， $I=4mA$ ， $R_1=R_2=R_3=2K\Omega$ ， $C=10\mu F$ 。



换路前 $u_c(0^-) = u_c(0^+) = 4V$
 $u_c(\infty) = I R_1 = 8V$
 $\tau = C \cdot (R_2 + R_3) = 10 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^3 = 4 \times 10^{-2} s = 0.04s$
 $z = \frac{L}{R_0}$
 $u_c(t) = 8 + (4 - 8)e^{-25t} = 8 - 4e^{-25t}$

3. 求下图所示中的电流 I_1 。（方法不限）

KVL: $0.5 = I_1 + I_2$ $I_2 = 0.5 - I_1$

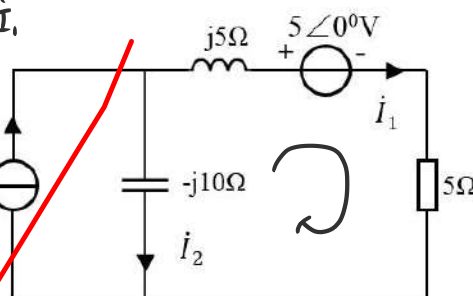
KVL: $(j5 + 5)I_1 + 5 + j10I_2 = 0$

$(j5 + 5)I_1 + 5 + j10(0.5 - I_1) = 0$

$(5 - j5)I_1 + (5 + j5) = 0$

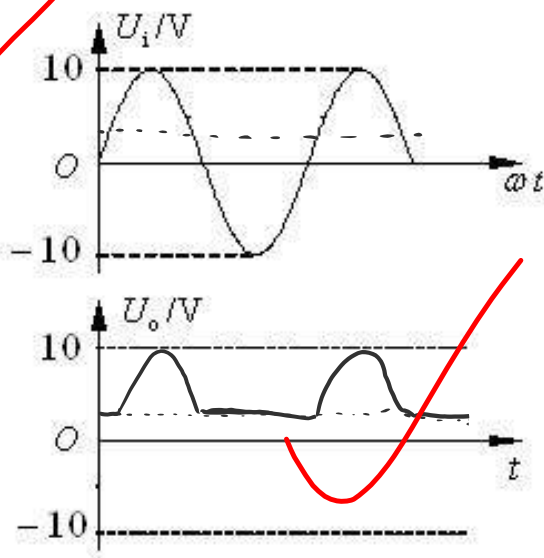
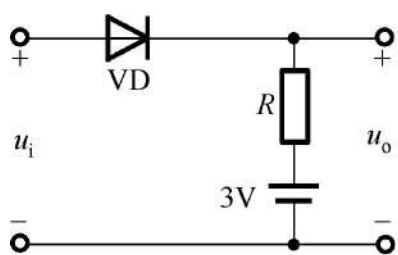
$I_1 = \frac{1+j}{j-1} = \frac{1+j}{-2} = -j$

$= 1 \angle -90^\circ A$



4. 图 12 所示电路，设二极管为理想的，输入电压 $u_i = 10\sin\omega t(\text{V})$ ，画出输出电压 u_o 的波形。（要写分析过程，图直接在试卷上绘制）

$$U_{VD} = u_i - 3 \quad \begin{cases} u_i > 3 \text{ 时 } U_o = u_i \\ u_i < 3 \text{ 时 } U_o = 3 \end{cases}$$

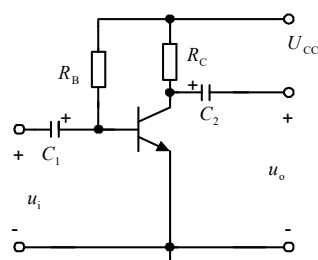


四、分析题（每题15分，共30分）

1. 电路如下图所示，已知电源电压 $U_{CC}=12\text{V}$ ， $R_B=240\text{k}\Omega$ ， $R_C=3\text{k}\Omega$ ， $\beta=60$ ， $U_{BE(ON)}$ 可忽略试求：

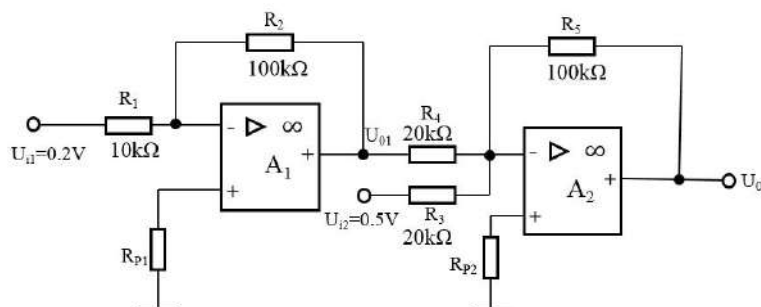
- (1) 静态工作点；
- (2) 画出放大电路的微变等效电路
- (3) 电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o

$$\begin{aligned} r_{be} &= 300 + \frac{26}{I_B} \\ A_u &= -\beta \frac{R_c}{r_{be}} \\ r_i &= r_{be} \\ r_o &= R_c \end{aligned}$$



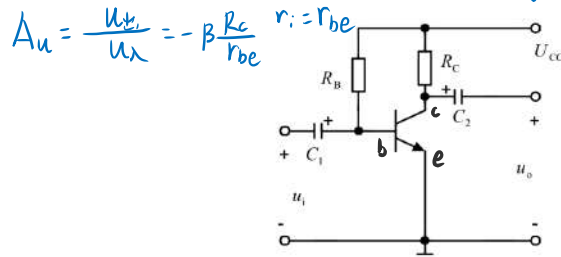
2. 电路如下图所示，假设运放是理想的：

- (1) 计算输出电压 U_o ；
- (2) 说明运放 A_1 、 A_2 各组成何种基本运算电路。



1. 电路如下图所示, 已知电源电压 $U_{CC}=12V$, $R_B=240k\Omega$, $R_C=3k\Omega$, $\beta=60$, $U_{BE(ON)}$ 可忽略试求:

- (1) 静态工作点;
- (2) 画出放大电路的微变等效电路
- (3) 电压放大倍数 A_u 、输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o $r_o = r_c$



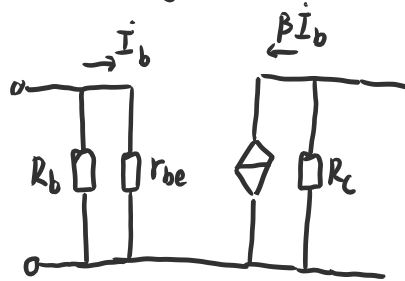
$$(1) I_{BQ} = \frac{U_{CC}}{R_B} = \frac{12}{240k} = 0.05mA$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 60 \times 0.05 = 3mA$$

$$U_{BEQ} = 0$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = 12 - 3 \times 3 = 3V$$

(2)



$$(3) r_{be} = 300 + \frac{26}{I_b} = 300 + 520 = 820$$

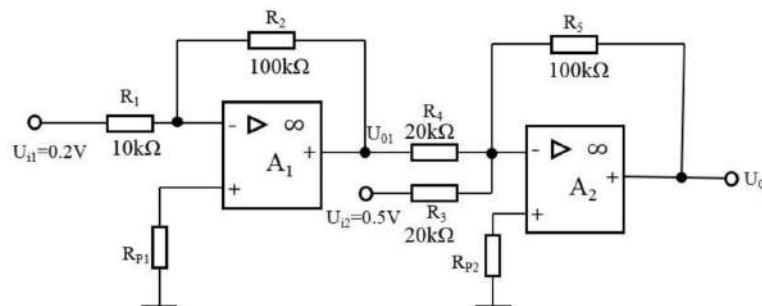
$$A = -\beta \frac{R_C}{r_{be}} = -60 \frac{3000}{820} = -219.5$$

$$r_i = r_{be} = 820$$

$$R_o = R_C = 3000\Omega$$

2. 电路如下图所示, 假设运放是理想的:

- (1) 计算输出电压 U_o ;
- (2) 说明运放 A_1 、 A_2 各组成何种基本运算电路。



$$(1) U_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} U_{i1} = -\frac{100}{10} \times 0.2 = -2V$$

$$U_o = -\frac{R_5}{R_4} U_{O1} - \frac{R_5}{R_3} U_{i2} = -5 \times (-2) - 5 \times 0.5 = 7.5V$$

(2) A_1 组成反相比例电路

A_2 组成反相加法电路